

FRAMEWORK IBRIDO AD ALTA EFFICIENZA PER L'OTTIMIZZAZIONE QUANTISTICA DELLE GEOMETRIE MOLECOLARI

F. Zanetti[†]

[†]Centro Studi Lumenarensi

Pubblicato il 04 luglio 2026

Abstract

L'identificazione del minimo globale di energia di molecole organiche è un passaggio critico nella chimica computazionale e nel *drug design*, spesso ostacolato dall'elevato costo computazionale richiesto dai metodi quantomeccanici per campionare ampi spazi conformazionali. In questo lavoro viene presentato un framework ibrido e automatizzato, sviluppato in Python, progettato per razionalizzare l'ottimizzazione geometrica abbattendo drasticamente i tempi di calcolo. Il protocollo adotta una strategia intelligente: la generazione stocastica e la pre-ottimizzazione dei conformeri vengono condotte in tempi rapidissimi tramite meccanica classica (RDKit/UFF), seguite da un rigoroso filtraggio geometrico (RMSD) per l'eliminazione delle conformazioni degeneri e termodinamicamente ridondanti. Infine, le sole strutture spazialmente uniche vengono sottoposte a un rilassamento quantomeccanico accurato utilizzando la *Teoria del Funzionale della Densità* (DFT) tramite il motore Psi4 al livello B3LYP/6-31G(d). I test di benchmark condotti su sistemi organici modello (cicloesano, bifenile e *n*-esano) dimostrano che l'algoritmo riproduce con estrema precisione i dati strutturali e termodinamici di letteratura, quantificando correttamente i delicati equilibri torsionali e l'additività delle interazioni steriche (*gauche*). L'architettura modulare proposta garantisce un bilanciamento ottimale tra scalabilità hardware e accuratezza chimica, democratizzando l'accesso allo screening quantistico ad alta efficienza.

Introduzione

La determinazione della geometria molecolare tridimensionale rappresenta una delle sfide centrali della chimica moderna. Le proprietà e la reattività di una molecola sono intimamente legate alla sua conformazione spaziale. Tuttavia, molecole con alti gradi di libertà possiedono una complessa *superficie di energia potenziale* (PES) caratterizzata da molti minimi relativi, massimi relativi e punti di sella.

L'identificazione del minimo globale termodinamico richiede un campionamento estensivo di questo spazio conformazionale. Storicamente, i chimici computazionali si sono trovati di fronte a un compromesso metodologico tra velocità e accuratezza. L'uso esclusivo della *Teoria del Funzionale della Densità* (DFT) o di metodi *ab initio* per esplorare l'intera PES garantisce un'eccellente accuratezza chimica, ma risulta computazionalmente insostenibile per molecole con numerosi gradi di libertà rotazionali. D'altro canto, i metodi basati sulla meccanica classica (campi di forze,

come l'*Universal Force Field* - UFF) offrono tempistiche di calcolo quasi istantanee, ma sono privi della trattazione esplicita degli elettroni; pertanto, falliscono spesso nel descrivere accuratamente interazioni orbitaliche complesse, ponti a idrogeno non convenzionali e sottili repulsioni steriche [1].

Per superare questa dicotomia, viene presentato in questo lavoro un framework progettato per analizzare e velocizzare l'ottimizzazione geometrica senza sacrificare l'accuratezza dei calcoli quantomeccanici. Il protocollo proposto utilizza una strategia che delega ogni fase del calcolo all'algoritmo più efficiente per quello specifico scopo.

Metodologia computazionale

Il framework è stato sviluppato interamente in linguaggio Python per garantire la massima modularità e portabilità. L'architettura del software è concepita in modo tale che il dato di partenza (stringa SMILES della molecola) venga arricchito di dimensionalità, filtrato e infine ottimizzato quantomeccanicamente.

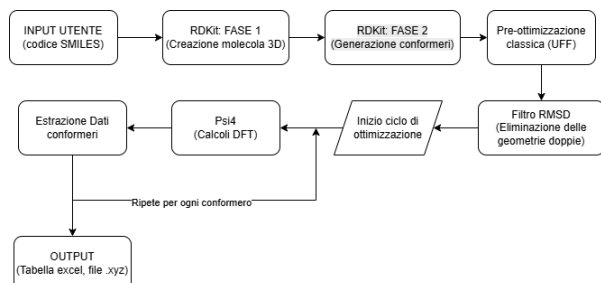


Figura 1: Schema a blocchi del funzionamento del software

Generazione stocastica e pre-ottimizzazione classica (RDKit)

L'input iniziale fornito dall'utente è una stringa in codice SMILES (*Simplified Molecular Input Line Entry System*), una notazione "monodimensionale" che descrive la topologia molecolare senza coordinate spaziali. Il software utilizza la libreria RDKit per inserire gli idrogeni e avviare il campionamento conformazionale.

Dato che lo spazio conformazionale di una molecola è molto vasto, l'algoritmo genera un insieme stocastico (default 50 conformeri per molecole non troppo complesse) di strutture. Tuttavia, queste geometrie iniziali sono puramente matematiche e presentano forti torsioni e repulsioni steriche. Per ovviare a questo problema, si applica un rapido rilassamento geometrico utilizzando la meccanica classica, in particolare l'*Universal Force Field* (UFF). Questa pre-ottimizzazione agisce come un "ammortizzatore" facendo scivolare i conformeri generati verso i corrispettivi minimi energetici.

Filtraggio geometrico e soppressione della degenerazione

Dopo la pre-ottimizzazione e l'applicazione dell'UFF, molte geometrie risultano simili, sia perché appartengono allo stesso minimo energetico sia per simmetrie interne alla molecola.

Per evitare di calcolare la stessa energia per molecole identiche, il software esegue un allineamento spaziale tridimensionale di tutte le coppie di conformeri generati e calcola lo Scarto Quadratico Medio (RMSD) delle posizioni atomiche. Se la deviazione tra due

strutture risulta inferiore a una soglia prestabilita, l'algoritmo riconosce la ridondanza termodinamica e scarta il conformero. Questo approccio riduce drasticamente il numero di candidati che accederanno alla fase successiva preservando esclusivamente l'eterogeneità chimica.

Ottimizzazione quantomeccanica ed estrazione termodinamica (Psi4)

Tutti i conformeri unici ottenuti dopo l'applicazione del filtro RMSD vengono processati dal motore per i calcoli quantomeccanici Psi4.

Per ottenere un bilanciamento ottimale tra accuratezza e scalabilità hardware, l'ottimizzazione viene eseguita sfruttando la *Teoria del Funzionale della Densità* (DFT). In particolare, il codice utilizza il funzionale ibrido B3LYP e il *basis set* 6-31G(d), uno standard riconosciuto in letteratura per la chimica organica computazionale di base [1], [2].

Durante questa fase, Psi4 ricalcola le forze interatomiche risolvendo iterativamente le equazioni quantistiche e sposta gli atomi fino ad annullare il gradiente energetico. L'algoritmo, parallelizzato su thread logici multipli per massimizzare le prestazioni, estrae infine l'energia elettronica assoluta del minimo locale in unità di Hartree, convertendola per comodità in kcal/mol ed elettronvolt (eV).

Benchmark

Per dimostrare l'accuratezza del software sono state ottimizzate le energie per diverse sostanze organiche e le energie calcolate confrontate con dati di letteratura.

Per il cicloesano il software è riuscito a calcolare le due conformazioni più stabili: la sedia e la twisted-boat. La differenza di energia tra le due conformazioni è di circa 6,5 kcal/mol, in accordo con i dati in letteratura [2].

Per il bifenile sono state trovate 2 conformazioni stabili, equivalenti tra loro, con un angolo di diedro tra i due benzeni di $\pm 38.1^\circ$, in accordo con la letteratura [3].

Infine, sono state calcolate le geometrie per il n-esano. Il programma ha riportato 14 conformazioni stabili (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), la prima (0) è la conformazione con la minore energia, ovvero il classico "zig-zag" chiamata anche *all-anti*.

Le conformazioni 3, 5, 7 e 11 invece presentano un'interazione gauche, lo scarto di energia tra la gauche e la conformazione *all-anti* è di 0,85 kcal/mol in accordo con i dati di letteratura [4].

Le strutture con due interazioni gauche sono la 1, 6, 8 e 12, il ΔE è compreso tra 1,66 e 1,78 kcal/mol a seconda di come le code sono orientate nello spazio.

Il conformero 10 possiede 3 interazioni gauche con un delta energetico rispetto alla conformazione più stabile di 2,48 kcal/mol [4].

I conformeri 9 e 13 presentano una configurazione in cui avviene l'interazione syn-pentano (conformazione g^+g^-) la letteratura riporta che questa repulsione è di

circa 3,0-3,4 kcal/mol [5], il dato calcolato da psi4 è di 3,33 kcal/mol.

Il conformero 2 invece presenta un'interazione syn-pentano con un'ulteriore interazione gauche, lo scarto energetico è di 4,18 kcal/mol [5].

Infine, il conformero 4 presenta il maggior ΔE con 6,14 kcal/mol [5].

Molecule	Conformer ID	Energy (Hartree)	Energy (kcal/mol)	UFF Energy
cyclohexane	0	-235,87	-148011 (6,5)	15,36
	2	-235,88	-148017 (rif)	6,52
biphenyl	1	-463,306	-290729	28,08
	2	-463,306	-290729	28,08
n-hexane	0	-237,086	-148773 (rif)	3,26
	1	-237,083	-148772 (1,66)	5,69
	2	-237,079	-148769 (4,18)	8,39
	3	-237,084	-148772 (0,85)	4,46
	4	-237,076	-148767 (6,14)	10,20
	5	-237,084	-148772 (0,85)	4,42
	6	-237,083	-148772 (1,78)	5,74
	7	-237,084	-148772 (0,85)	4,42
	8	-237,083	-148772 (1,78)	5,69
	9	-237,08	-148770 (3,33)	7,20
	10	-237,082	-148771 (2,48)	6,79
	11	-237,084	-148772 (0,85)	4,46
	12	-237,083	-148772 (1,78)	5,47
	13	-237,08	-148770 (3,33)	7,20

Tabella 1: Tabella con i risultati delle ottimizzazioni di energia basate su B3LYP/6-31G(d). Tra parentesi i ΔE con il riferimento in kcal/mol.

Conclusioni

L'approccio metodologico adottato ha dimostrato che è possibile superare il tradizionale compromesso tra costo computazionale e accuratezza chimica delegando ogni fase del calcolo all'algoritmo più idoneo. La pre-ottimizzazione classica (UFF) agisce come un eccellente ammortizzatore energetico, mentre l'implementazione del filtro geometrico RMSD si è rivelata cruciale per scartare le ridondanze termodinamiche e ridurre drasticamente il numero di molecole da processare. I calcoli per il bifenile hanno impiegato 120 secondi, per il cicloesano 40 secondi, mentre i calcoli per il n-esano circa 800 secondi (processore i7-6700k, 8 threads, 8 GB di RAM dedicati).

Questi risultati dimostrano che il software è in grado di estrarre parametri strutturali e termodinamici estremamente rigorosi operando su hardware accessibile. Sviluppi futuri del software potranno prevedere l'integrazione di correzioni empiriche per la dispersione (es. B3LYP-D3) al fine di estendere lo studio a sistemi supramolecolari complessi o interazioni non covalenti (come il riconoscimento recettore-farmaco) o ancora alla previsione di spettri ^1H -NMR o ^{13}C -NMR. Essendo stato sviluppato integralmente in linguaggio Python, il progetto si propone alla community come uno strumento flessibile, open-source e facilmente integrabile in pipeline di analisi più ampie, contribuendo a democratizzare l'accesso alla chimica computazionale moderna.

Riferimenti

- [1] D. G. A. Smith *et al.*, «Psi4 1.4: Open-Source Software for High-Throughput Quantum Chemistry». [Online]. Disponibile su: <https://github.com/psi4/psi4>
- [2] D. Nori-Shargh, M. M. Amini, M. Jafari, F. Deyhimi, e S. Jameh-Bozorgi, «Ab initio study of geminal steric hindrance effects on the stability of conformations of cyclohexane derivatives», *J. Chem. Res.*, n. 8, pagg. 508–515, 2005, doi: 10.3184/030823405774663219.
- [3] H. Rzepa, «Conformational analysis of biphenyls: an upside-down view», *The Winnower*, 2015, doi: 10.15200/WINN.143118.81906.
- [4] K. B. Wiberg e M. A. Murcko, «Rotational barriers. 2. Energies of alkane rotamers. An examination of gauche interactions», *J. Am. Chem. Soc.*, vol. 110, n. 24, pagg. 8029–8038, 2002, doi: 10.1021/JA00232A012.
- [5] «Conformational Analysis». Consultato: 3 luglio 2026. [Online]. Disponibile su: https://dunbrack.fccc.edu/lab/conformational_analysis